VR
CONSTRUÇÕES
FUTURO

PROPOSTA COMERCIAL

Cliente: BATTRE - Bahia Transferência e Tratamento de Redísuos.

Linhas de Vida do Pátio de Carregamento de Chorume.

Rua Francisco Drumond, 41 - Edif. Macedo, Centro, Camaçari, BA. CNPJ: 18.861.307/0001-42

Camaçari, 10 de junho de 2026.

À

Rodrigo Simões.

Assunto: **Proposta Comercial – Linhas de Vida do Pátio de Carregamento de Chorume.**

Nossa Referência: **Proposta N.º 0559JM_26_Rev07.**

Prezado,

Conforme solicitado por V.S.ª, apresentamos nossa proposta para execução dos serviços de **projeto, fabricação e montagem dos sistemas de linha de vida e estruturas associadas**, considerando como base técnica os levantamentos realizados em campo, bem como os critérios de projeto e normas aplicáveis. Nosso compromisso é oferecer uma solução completa, que una qualidade construtiva, atendimento rigoroso às exigências normativas e aos prazos definidos, assegurando condições adequadas de segurança operacional durante e após a execução dos serviços.

As atividades serão realizadas por equipe técnica especializada, utilizando materiais certificados, equipamentos apropriados e metodologias construtivas compatíveis com as condições da unidade, de modo a garantir a correta instalação dos sistemas, a integridade das estruturas e o pleno funcionamento das linhas de vida implantadas.

Estamos oferecendo as melhores condições técnicas e comerciais para a realização dos serviços propostos, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, ajustes de escopo ou adequações que se façam necessárias

Atenciosamente,

Israel Munhoz
GERENTE TECNICO COMERCIAL
(71) 98505-2815

1.0 – OBJETIVO:

Executar os serviços de análise técnica, projeto, fornecimento, fabricação, readequação e instalação dos Sistemas de Linha de Vida, contemplando sistemas rígidos fixos, incluindo estruturas metálicas, trilhos, cabos, dispositivos de ancoragem, absorvedores de impacto e demais componentes auxiliares associados, conforme condições reais de campo, requisitos normativos e exigências operacionais da unidade

Documentação de Referência:

- Laudo de inspeção fornecido pelo cliente.

2.0 – OVERVIEW:

1. **(x2) Linha de vida horizontal rigida do Carregamento de Chorume Principal;**
2. **(x1) Linha de vida horizontal rigida do Carregamento de Chorume da Bacia "4";**
3. **(x1) Linha de vida horizontal rigida da Central de Materiais;**
4. **(x2) Fornecimento de Plataforma com linha de Vida Movel.**

O presente escopo compreende a execução completa dos serviços necessários à implantação e/ou readequação dos **Sistemas de Linha de Vida existentes**, incluindo todos os ajustes, correções, reforços estruturais, adequações e substituições que se fizerem necessários para assegurar a plena conformidade técnica, segurança operacional e funcionalidade do sistema.

Os serviços abrangem ainda todas as intervenções indispensáveis para atendimento às normas técnicas vigentes, exigências específicas da obra e condições reais encontradas em campo, considerando os requisitos aplicáveis da **NR-35 – Trabalho em Altura**, **ABNT NBR 16325 – Dispositivos de Ancoragem para Proteção Contra Quedas**, **ABNT NBR 8800 – Projeto de Estruturas de Aço**, além das demais normas técnicas, procedimentos e recomendações aplicáveis à execução, fabricação, montagem e segurança dos sistemas propostos.

3.0 – ESCOPO DETALHADO DOS SERVIÇOS:

Os serviços contemplam as seguintes frentes de atuação:

3.1 – ANÁLISE TÉCNICA INICIAL:

- Análise de laudos fornecidos pelo cliente e documentação técnica disponível;
- Inspeção técnica das áreas de instalação, adequação e reforma;
- Compatibilização do projeto com interferências existentes.

3.2 – ENGENHARIA DO SISTEMA:

- Elaboração de **Projeto Executivo** do sistema de linha de vida;
- Definição de tipologia do sistema (flexível, rígido e/ou móvel);
- Dimensionamento estrutural e funcional dos pontos de ancoragem;
- Elaboração de **Memorial de Cálculo**;
- Emissão de **ART de Projeto e Execução**;
- Fornecimento dos certificados homologação das peças e componentes aplicáveis.

3.3 – (x2) LINHAS DE VIDA HORIZONTAL RIGIDA DO PÁTIO DE CARREGAMENTO DE CHORUME PRINCIPAL:

- Demolição controlada e remoção da estrutura metálica existente, com utilização de ferramentas

rotativas, preservando as estruturas adjacentes e áreas operacionais;
- Demolição dos blocos de ancoragem em concreto armado existentes, incluindo corte, fragmentação e remoção do material;
- Fabricação de duas novas estruturas metálicas conforme projeto executivo e dimensionamento
- estrutural;
- Tratamento e preparo das superfícies metálicas, incluindo limpeza, remoção de impurezas e preparação para pintura;
- Aplicação de pintura industrial em epóxi, nas cores conforme norma;
- Instalação e fixação das estruturas metálicas das linhas de vida, com alinhamento, prumo e nivelamento conforme projeto;
- Fornecimento e instalação do trilho;
- Fornecimento e instalação de trole e dispositivos trava-quedas retrátil compatíveis.

3.4 – (x1) LINHAS DE VIDA HORIZONTAL RIGIDA DO PÁTIO DE CARREGAMENTO DE CHORUME DA BACIA 4:

- Construção de Sapatas em concreto armado conforme projeto;
- Fabricação de duas novas estruturas metálicas conforme projeto executivo e dimensionamento
- estrutural;
- Tratamento e preparo das superfícies metálicas, incluindo limpeza, remoção de impurezas e preparação para pintura;
- Aplicação de pintura industrial em epóxi, nas cores conforme norma;
- Instalação e fixação das estruturas metálicas das linhas de vida, com alinhamento, prumo e nivelamento conforme projeto;
- Fornecimento e instalação do trilho;
- Fornecimento e instalação de trole e dispositivos trava-quedas retrátil compatíveis.

3.5 – (x1) LINHAS DE VIDA HORIZONTAL RIGIDA DO PÁTIO DA CENTRAL DE MATERIAIS:

- Tratamento e preparo das superfícies metálicas, incluindo limpeza, remoção de impurezas e preparação para pintura;
- Aplicação de pintura industrial em epóxi, nas cores conforme norma;
- Teste de arracamento;
- Revisão e Atualização do Memorial e Projeto.

3.6 - FORNECIMENTO DE PLATAFORMA COM LINHA DE VIDA MOVEL.

- Plataforma movel com Linta de vida fixa para atender o acesso durante a construção da nova linha de vida no carregamento de Chorume central;
- Fabricação de duas estruturas metálicas conforme projeto executivo e dimensionamento
- estrutural;
- Tratamento e preparo das superfícies metálicas, incluindo limpeza, remoção de impurezas e preparação para pintura;
- Aplicação de pintura industrial em epóxi, nas cores conforme norma;
- Instalação e fixação das estruturas metálicas das linhas de vida, com alinhamento, prumo e nivelamento conforme projeto; • Fornecimento e instalação do trilho; • Fornecimento e instalação de trole e dispositivos trava-quedas retrátil compatíveis.

4.0 – ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA DE PINTURA INDUSTRIAL:

Para proteção superficial das estruturas metálicas será adotado sistema de pintura industrial considerando **classificação de ambiente C4 conforme ISO 12944**, aplicável a ambientes industriais com baixa a média agressividade, presença de poluentes atmosféricos e exposição moderada a

agentes corrosivos.

O sistema especificado será executado utilizando **Plano de Pintura – Opção 02**, composto por preparação de superfície, aplicação de primer anticorrosivo e acabamento industrial, visando proporcionar elevada aderência, proteção contra processos corrosivos e aumento da vida útil das estruturas metálicas instaladas.

As tabelas, especificações técnicas dos produtos e plano detalhado de aplicação serão apresentadas em anexo técnico complementar.

5.0 – DOCUMENTAÇÃO A SER FORNECIDA:

- Cronograma de obra;
- Projeto Executivo dos Sistemas;
- Memorial de Cálculo;
- ART(s) de Projeto e Execução;
- Certificados de conformidade dos componentes;
- Relatório de conclusão de obra.

6.0 – GENERALIDADES DA PROPOSTA:

- Os serviços serão executados conforme normas ABNT (atualizadas), Instrução Técnica Nº 22/2016 do Corpo de Bombeiro local e, onde estas forem omissas ou conflitantes, deverá ser acordada com o CLIENTE a utilização de outra norma internacional;
- Material de Aplicação, Uso e Consumo de Responsabilidade de Fornecimento da VR Construções;
- Estamos considerando a execução deste serviço ser executado em um só período, caso haja a interrupção e prorrogação para término em outro período, nos reservamos o direito de apresentar os custos referentes;
- É de responsabilidade da Battre fornecer alimentação Elétrica;
- Fretes de entrega de Todo Equipamento e ferramentas a serem aplicados e utilizados na Obra é de responsabilidade de fornecimento da VR Construções.

7.0 – SEGURANÇA E SAÚDE:

- É filosofia e rotina na VR CONSTRUÇÃO E MONTAGEM a atenção dedicada e permanente aos itens segurança e saúde, desta forma, em todos os sites que atuamos, nos mais diferentes processos produtivos, enfatizamos esta preocupação;
- Sempre que as condições de trabalho exigirem, nossos funcionários serão submetidos a cursos, seminários e integração, para que sua atuação em áreas perigosas e/ou insalubres seja subordinada às normas de segurança exigíveis;
- Todos os EPI's exigíveis para atendimento da Norma Regulamentadora NR6 - Portaria 3214/1978, é fornecida pela VR CONSTRUÇÃO E MONTAGEM.

7.1 – ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA VR CONSTRUÇÃO E MONTAGEM:

- Fornecer todos os serviços de transporte para deslocamento de pessoal / equipamentos destinados ao CLIENTE;
- Fornecer alimentação aos funcionários seguindo o padrão de qualidade praticado no cliente;
- Fornecer todos EPI'S/EPC'S necessários para execução dos serviços com a máxima segurança dos seus funcionários, bem como mantê-los devidamente treinados e orientados sobre asnormas de segurança da VR CONSTRUÇÃO E MONTAGEM e do CLIENTE;
- Obedecer às normas técnicas, especificações da ABNT, DIN, normas do CLIENTE e outras especificamente indicadas;
- Respeitar e fazer com que seu pessoal respeite a legislação sobre; segurança, meio ambiente,

higiene no trabalho e sua regulamentação, assim como, normas do CLIENTE durante a permanência do seu pessoal nos sites;

- Apresentar os trabalhos dentro dos padrões e normas do CLIENTE, ou que venham a ser estabelecidas de comum acordo pelas empresas, inclusive a tramitação de documentos para aprovação e comentários;
- Não divulgar/fornecer a terceiros, sob as penas da lei, dados e informações referentes aos serviços realiados ou em execução.

8.0 – RESPONSABILIDADES DO CLIENTE:

- Disponibilizar área de trabalho livre e segura;
- Informar condições especiais ou restrições operacionais;
- Aprovar cronograma e liberação de áreas conforme planejamento.

9.0 – CONDIÇÕES COMERCIAIS:

9.1 PREÇO MÃO DE OBRA E MATERIAL:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	VALOR (R$)
01	Linha de vida horizontal rigida do Carregamento de Chorume Principal;	02	R$ 318.088,22
02	Linha de vida horizontal rigida do Carregamento de Chorume da Bacia “4”;	01	R$ 156.911,78
03	Linha de vida horizontal rigida da Central de Materiais.	01	R$ 25.000,00
TOTAL			**R$ 500.000,00**

10.0 – IMPOSTOS:

- Conforme Legislação.

11.0 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

- 30% no ato do pedido.
- 30% conforme evolução cronograma físico/financeiro.
- 40% após a conclusão.

12.0 – PRAZO DE EXECUÇÃO:

- 60 (sessenta) dias trabalhados após confirmação do pedido.

13.0 – ADMINITRATIVO:

Durante a execução dos serviços a contratada manterá em campo, equipe especializada e estrutura administrativa adequada, conforme detalhamento a seguir.

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PGR
PCMSO

CANTEIRO DE OBRAS
MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO
DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER ALMOXARIFADO
CAMINHÃO MUNCK
PLATAFORMA ELEVATÓRIA
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO PROVISÓRIAS

14.0 – VALIDADE:

Esta proposta permanecerá válida pelo prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua apresentação.

15.0 – DADOS CADASTRAIS:

RAZÃO SOCIAL:	VR CONSTRUÇOES FUTURO LTDA - ME
NOME FANTASIA:	VR CONSTRUÇOES FUTURO LTDA - ME
CNPJ:	18.861.307/0001-42
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	Isento
INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	28131001
INÍCIO DAS ATIVIDADES:	11/09/2013
ENDEREÇO:	RUA FRANCISCO DRUMOND, 41 - EDIF MACEDO
BAIRRO:	CENTRO
CIDADE:	CAMAÇARI
UF:	BA
CEP:	42.800-500
RAMO DE ATIVIDADE:	CONSTRUÇÃO E MONTAGEM INDUSTRIAL

Classificação de ambiente: (C4) conforme ISO 12944

Os ambientes são classificados como C4 quando a estrutura ficar alocada em áreas urbanas com alto índice de poluição atmoférica, ambientes industriais de baixa a média agressividade e maresia moderada.

Opção 1

Plano de pintura ambientes internos	Produto	Função
1º Demão	WEGPOXI CVD 323	Primer / Acabamento
Plano de pintura ambientes externos	**Produto**	**Função**
1º Demão	W-POXI ERP 322	Primer
2º Demão	WEGTHANE HPA 501	Acabamento

Opção 2

Plano de pintura ambientes internos	Produto	Função
1º Demão	W-POXI ZSP 315 N1277	Primer
2º Demão	WEGPOXI CVD 323	Primer / Acabamento
Plano de pintura ambientes externos	**Produto**	**Função**
1º Demão	W-POXI ZSP 315 N1277	Primer
2º Demão	W-POXI ERP 322	Primer
3º Demão	WEGTHANE HPA 501	Acabamento

PLANOS DE PINTURA - TINTAS LÍQUIDAS

Classificação ISO 12944	Ambiente	Planos de Pintura	Espessura Total (µm) *	Expectativa de Durabilidade ISO 12944
C2	Interno	CVD 322/323 (120µm)	120	Alta (de 15 a 25 anos)
	Externo	CVP 315 (70µm) + HPA 501 (50µm)		
C3	Interno	CVD 322/323 (120µm)	120	Média (de 7 a 15 anos)
	Externo	CVP 315 (70µm) + HPA 501 (50µm)		
C3	Interno	ERP 322 (80µm) + CVD 322 (100µm)	180	Alta (de 15 a 25 anos)
	Externo	ERP 322 (120µm) + HPA 501 (60µm)		
C4	Interno	CVD 322/323 (120µm)	120	Baixa (até 7 anos)
	Externo	CVP 315 (70µm) + HPA 501 (50µm)		
C4	Interno	ERP 322 (80µm) + CVD 322 (100µm)	180	Média (de 7 a 15 anos)
	Externo	ERP 322 (120µm) + HPA 501 (60µm)		
C4	Interno	ERP 322 (120µm) + CVD 322 /323 (120µm)	240	Alta (de 15 a 25 anos)
	Externo	CVD 323 (180µm) + HPA 501 (60µm)		
C5	Interno	ERP 322 (80µm) + CVD 322 (100µm)	180	Baixa (até 7 anos)
	Externo	ERP 322 (120µm) + HPA 501 (60µm)		
C5	Interno	ERP 322 (120µm) + CVD 322 /323 (120µm)	240	Média (de 7 a 15 anos)
	Externo	CVD 323 (180µm) + HPA 501 (60µm)		
C5	Interno/Externo	GFD 362 (240µm) + HPA 501 (60µm)	300	Alta (de 15 a 25 anos)
C5	Interno/Externo	ZSP 315 (60µm) + CVD 323 (150µm) + HPA 501 (50µm)	260	Alta (de 15 a 25 anos)
C5	Interno/Externo	ZSP 315 (70µm) + CVD 323 (180µm) + N2677 (70µm)	320	Muito Alta (mínimo de 25 anos)

** Espessura total - Considerar espessura de filme seco.*